

Guía Práctica: Red LAN Campus Universitario

Nivel: CCNA | Simulador: Cisco Packet Tracer

Fase 1: Segmentación Lógica con VLANs

Objetivo: Aislar departamentos (VLAN 10, 20, 30) optimizando el hardware con un enlace troncal.

CREACIÓN DE VLANS Y PUERTOS DE ACCESO

Configuración en switches de acceso:

```
Switch(config)# interface [ID]
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan [ID]
```

ENLACES TRONCALES (TRUNKS)

Configuración para permitir etiquetas 802.1Q entre switches y routers.

Dato vital de troubleshooting: El switch central debe tener las VLANs creadas (vlan [ID]); de lo contrario, descartará el tráfico automáticamente por seguridad, aunque el puerto sea troncal.

ROUTER-ON-A-STICK

Configuración de subinterfaces lógicas en el router:

```
Router(config)# interface Gig0/0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# interface Gig0/0.[VLAN_ID]
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q [VLAN_ID]
Router(config-subif)# ip address [Gateway_IP] [Mask]
```

Fase 2: Optimización de IPs con VLSM

Segmentación de la red 192.168.2.0/24:

Subred	Hosts	Máscara	Rango Útil
A	29	/27 (255.255.255.224)	.1 a .30
B	14	/28 (255.255.255.240)	.33 a .46
C	5	/29 (255.255.255.248)	.49 a .54

Fase 3: Enlace Core y Enrutamiento Estático

Conexión entre routers (Punto a punto: 192.168.1.0/24):

EN EL ROUTER IZQUIERDO (HACIA VLSM)

```
Router_Izq(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.224 192.168.1.2
```

EN EL ROUTER DERECHO (HACIA VLANS)

```
Router_Der(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.1.1
```

Resultado Final: Conectividad total comprobada mediante ICMP (Ping).